决策理论与方法

第五章

多目标决策分析

多个目标，怎样取舍？
偏好、效率与资源配置

大三经管类 · 8 学时



四次课堂，回答四个问题

课堂	驱动问题	学习证据
第9次	利润、便利和体验如何取舍?	指标树与效用实验
第10次	权重怎样形成，判断是否矛盾?	AHP矩阵与一致性
第11次	同类门店的投入能否更省?	CCR模型与改进目标
第12次	资源有限，哪些目标先满足?	目标规划与M5报告

三个地点，没有一个样样最好

同一经营期、口径与可行性检查；三个地点均已通过硬约束。

候选地点	年净收益 / 万元	步行分钟 / 体验分
A 校门口	12	10 / 70
B 教学区	10	6 / 85
C 图书馆	6	2 / 95

> 先投票并说理由，再讨论怎样把理由变成可检验的规则。

把诉求写成可观察的指标

目标：经营可持续

指标：同口径年净收益
方向：越大越好
核查：收入、成本是否重复计入

目标：服务师生

指标：典型步行时间、体验分
方向：时间低、体验高
核查：样本与量表是否一致

> “收益、利润、营业额”不是自动独立的三个目标。

目标准则体系的三种结构

结构	关系	适合的表达
单层次	目标可直接测量	收益、时长、能耗并列
序列型多层次	每个子目标归属明确	经济 / 服务，再细分
非序列型多层次	下层因素联系多个上层目标	科研课题的实用性影响多个目标

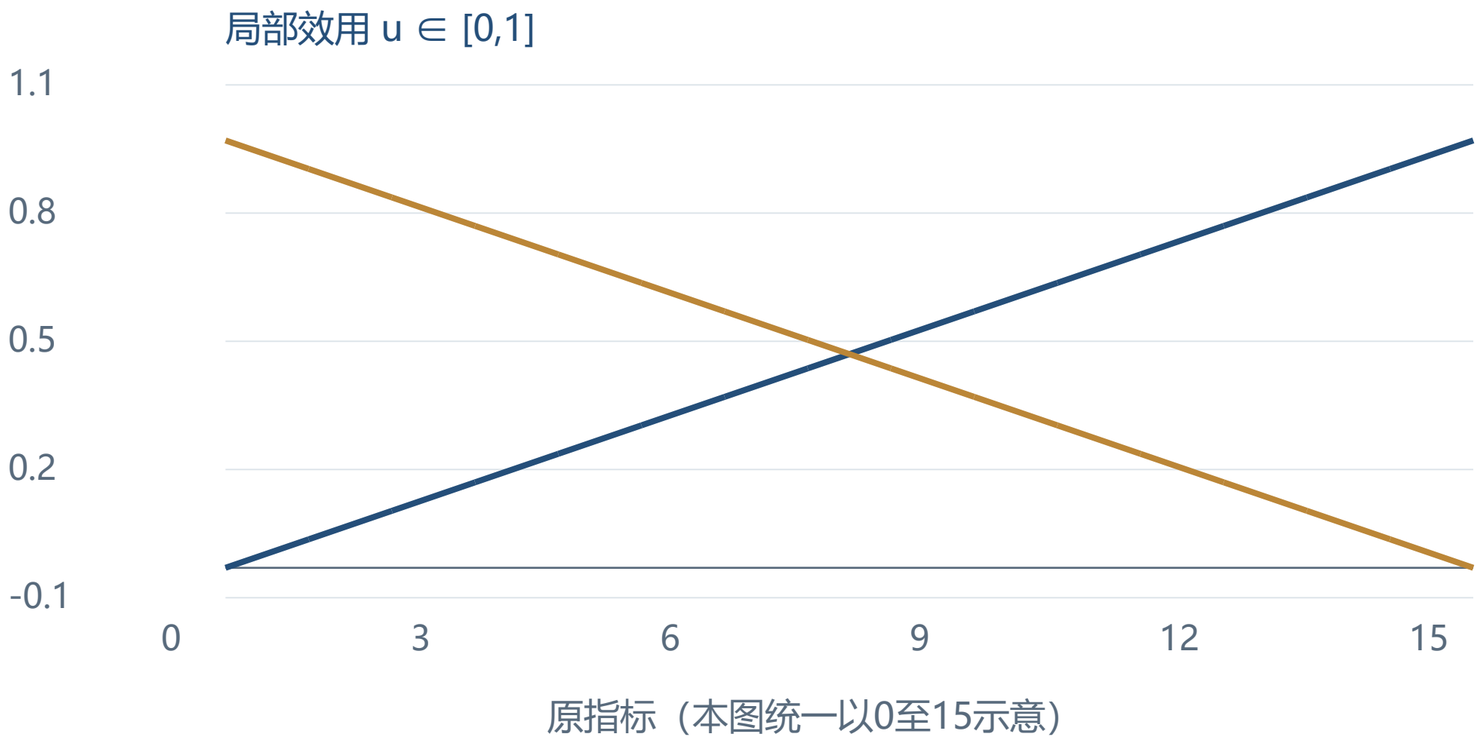
指标体系的三道检查

01 **系统性** 有没有遗漏重要利益相关者？是否把同一影响换名重复计分？

02 **可比性** 同一研究期、样本范围、计量单位和定义能否贯穿所有方案？

03 **可操作性** 谁提供数据？何时采集？如果无法测量，是否应改指标？

不同单位先映射到共同效用刻度



净收益：0至15万元

成本方向示意：效用递减

固定锚点

收益 u=clip(收益/15)；
步行 u=clip(1−分钟/12)。

边界要解释

锚点来自教学假设；
超过范围时效用截为0或1。

多目标并没有消除风险

本章主要处理

每个指标先给出确定的评价值

再比较指标之间的取舍

风险处理步骤须有记录

与第三章衔接

随机结果可以用期望效用处理

非线性时 $E[u(X)] \neq u(E[X])$

跨目标相关性仍可能重要

> 先说明风险如何进入评价，再使用确定的多目标表。

从局部效用逐层并合

服务层

$V = t\times$步行效用 $+ (1-t)\times$体验效用

默认 $t=0.5$；A/B/C 的 $V=0.4333 / 0.6750 / 0.8917$

总目标层

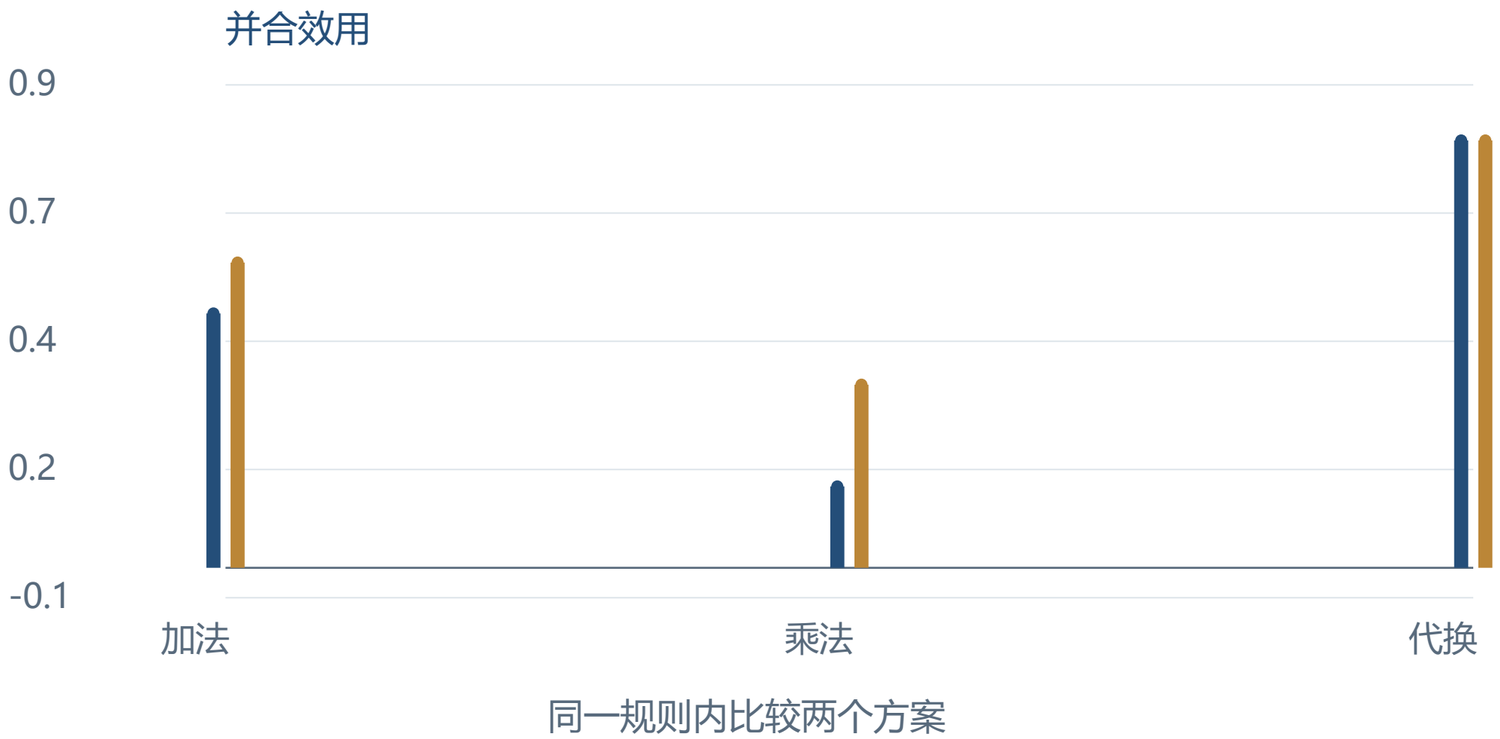
$H = w\times$收益效用 $+ (1-w)\times V$

默认 $w=0.6$；$H=0.6533 / 0.6700 / 0.5967 \rightarrow$ B

五种并合规则，表达不同关系

规则	偏好含义	二维表达
距离	离理想点越近越好	$1-\sqrt{[((1-u)^2+(1-v)^2)/2]}$
代换	任一目标满分可完全代替	$1-(1-u)(1-v)$
加法	允许按权重线性补偿	$wu+(1-w)v$
乘法	零效用会否决整体	uv
混合	结合线性项与交互项	$c_1u+c_2v+\gamma c_1c_2uv$

偏科与均衡，规则给出不同评价



同一规则内比较两个方案

偏科：(0.8,0.2)

均衡：(0.6,0.6)

三种规则

加法用等权；乘法看共同达成；
代换允许目标彼此代替。

读图任务

代换下两者并列；
乘法更强调共同达成。

加法与乘法：补偿程度不同

加法的交换率

$H = wu + (1-w)v$；保持H不变时 $\Delta v/\Delta u = -w/(1-w)$

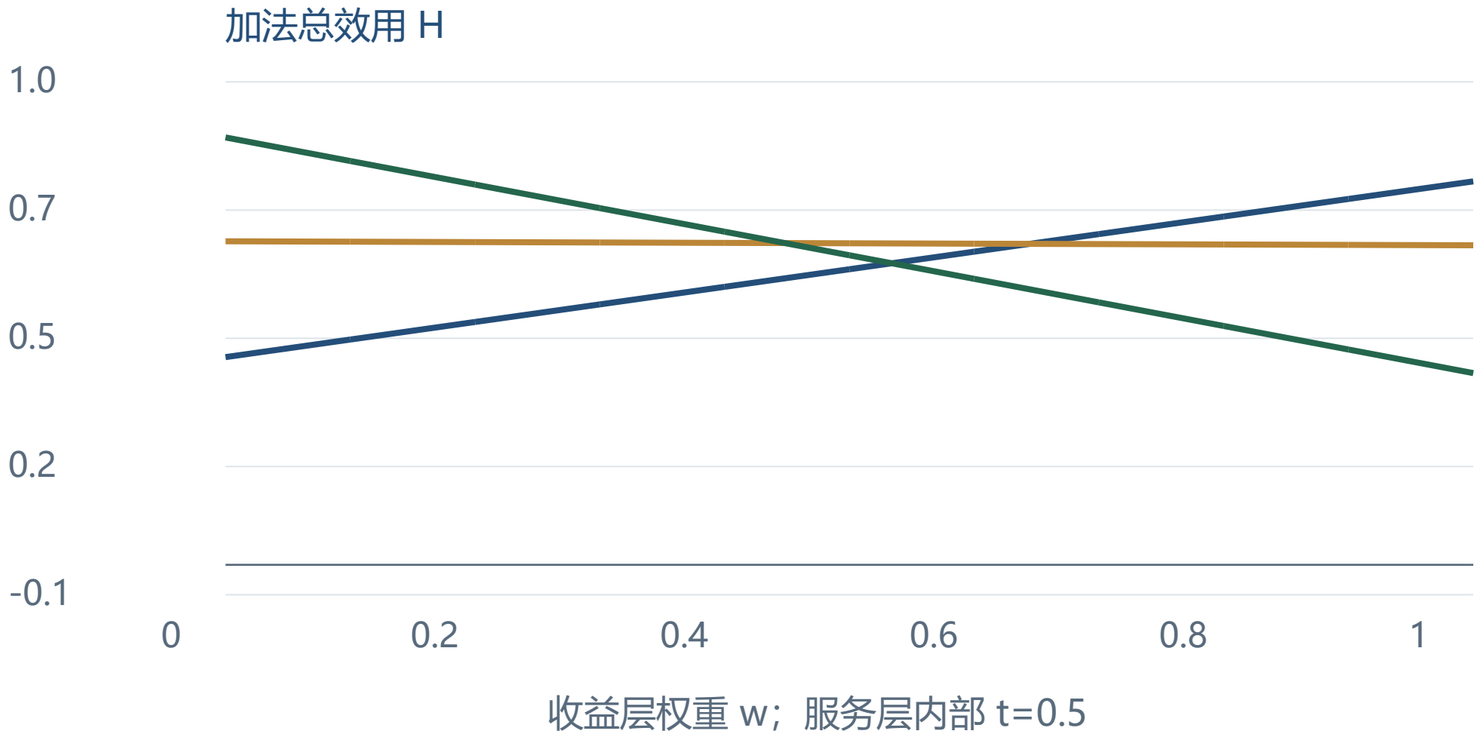
w=0.6时，收益效用减少0.1，需要服务效用增加0.15来补偿。

乘法的边界

$H = uv$；只要u=0或v=0，H=0

近零指标会明显压低总效用；但乘法并不自动变成硬约束。

权重变化，推荐地点也会切换



A 校门口

B 教学区

C 图书馆

默认 w=0.6

B的总效用为0.6700；
这是偏好条件下的推荐。

两个临界点

w=13/29≈0.4483；
w=29/45≈0.6444。

区间：C → B → A；临界点保留并列，不靠显示的小数强行分胜负。

支配与偏好是两件事

先筛查支配

所有收益指标不差、成本不高
且至少一项更好：构成支配
被支配方案需要另有遗漏理由

再讨论取舍

不被支配可能仍有多个方案
权重和并合规则体现取舍
Pareto有效不等于唯一推荐

实验一：把推荐变化解释清楚

01	**预测**	保持指标不变，将收益权重从0.3调至0.8，哪个地点先后最优?
02	**实验**	改变一个指标方向、效用曲线或并合规则；每次只改一项。
03	**交付**	记录原始表、锚点、局部和全局权重、两次结果与变化原因。

> 第9次课堂退出题：数据变化、量纲处理、偏好变化各举一个例子。

AHP：把成对判断转为权重

容易回答的问题

相对于同一上层目标
收益比便利重要多少？
便利比体验重要多少？

仍需承担的责任

比较的是重要性而非金额比
谁作判断，依据是什么？
有矛盾时回到理由修订

建立层次，再建立矩阵

层次	校园选址例	要核查的关系
目标层	选择适合校园的地点	决策者与目标边界
准则层	经营收益 / 便利 / 体验	避免同义指标重复加权
方案层	A / B / C	同一准则下逐对比较

1至9标度与倒数

标度	含义	输入示例
1 / 3 / 5 / 7 / 9	同样 / 稍微 / 明显 / 强烈 / 极端重要	行因素相对列因素
2 / 4 / 6 / 8	相邻判断之间的中间值	需要解释比较理由
1/a	反向比较	$a_{12}=3 \rightarrow a_{21}=1/3$

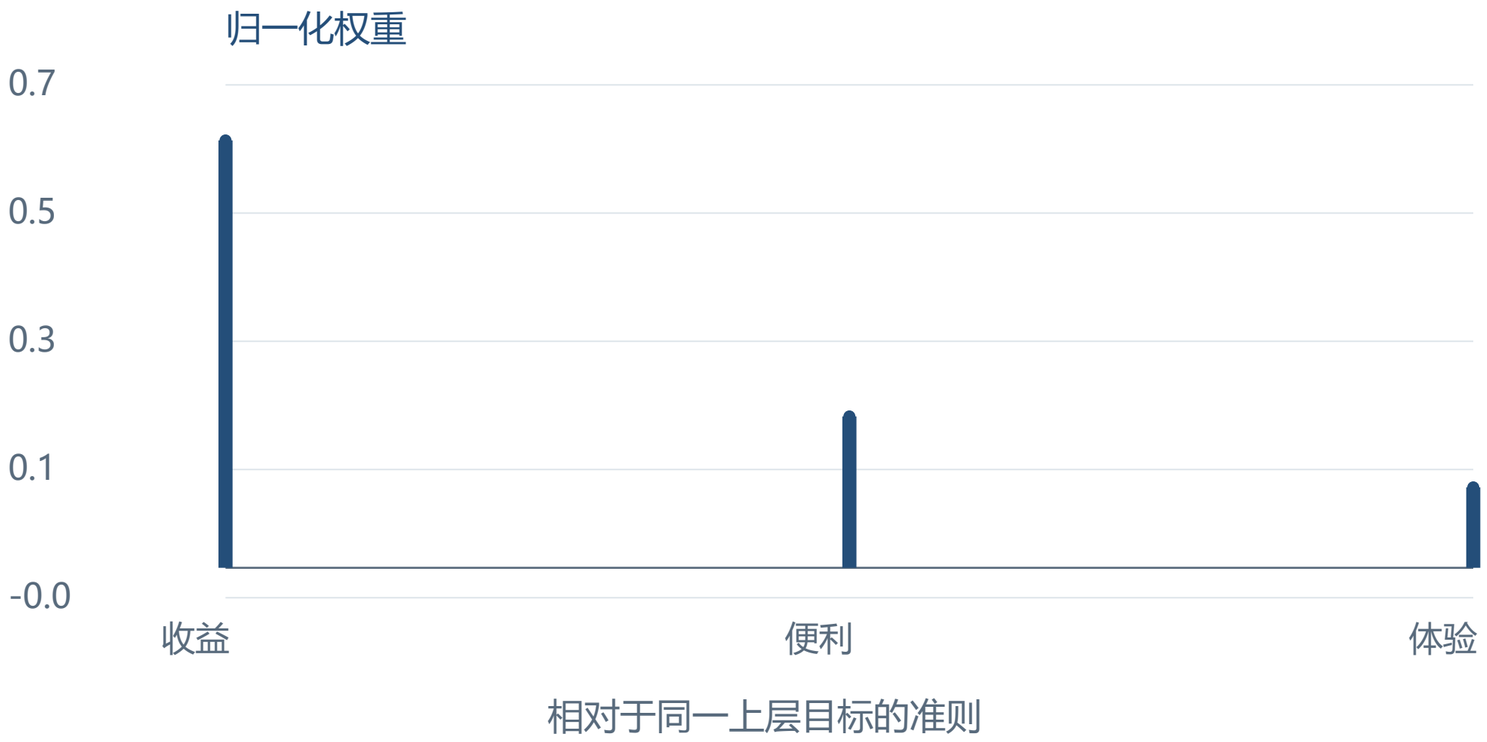
> 对角线恒为1，反向判断自动取倒数；倒数一致不等于传递一致。

三项判断形成一个矩阵

行 / 列	收益	便利	体验
收益	1	3	5
便利	1/3	1	2
体验	1/5	1/2	1

> 收益/便利=3，便利/体验=2，间接暗示收益/体验=6；直接判断为5。

主特征向量给出局部权重



主特征向量权重

形式化

$Aw=\lambda_{max}\,w$，$\Sigma w_i=1$；
完全一致时$a_{ij}=w_i/w_j$。

本例数值

$\lambda_{max}\approx 3.003695$；
三项权重合计为1。

一致性检查采用本书的RI表

一致性指标

$CI=(\lambda max-n)/(n-1)$；$CR=CI/RI$

本书表5-5：$RI_3=0.52$，$RI_4=0.89$，$RI_5=1.12$。

本例判断

$CI\approx0.001847$；$CR\approx0.003552\le0.10$

按教材口径可接受；这只表示内部矛盾不大。

> 其他资料的RI表可能不同。报告矩阵阶数、RI来源、算法和阈值。

一致性诊所：发现三角矛盾

人为制造冲突

收益比便利重要9倍
便利比体验重要9倍
体验又比收益重要9倍

寻找矛盾来源

沿三角路径比较$a_{12}a_{23}$与a_{13}
差距提示需要复核哪组判断
不应只为CR合格而任意改数

修订判断时保留理由

步骤	记录内容	示例
回到情境	同一上层目标是否被换掉?	便利是否被误当成收益?
检查证据	比较范围、调查对象、理解一致吗?	全校还是某栋宿舍?
重新判断	说明哪项判断改变以及原因	并记录修订前后CR与权重

> “用当前权重反造完美矩阵”可作数学演示，不能冒充新的真实判断。

从局部权重到方案总排序

逐层加权

方案总权重 = P × 准则权重

P每列是该准则下方案的局部优先权重；每列之和为1。

路径相乘，再跨路径相加

全局叶权重 = 上层权重 × 本层局部权重

不完全层次需保留零联系；不同层的局部权重不能直接相加。

教材例5-2：交通环境改善

方案	重算总权重	解释
修建天桥	0.442715	在给定五准则判断下第一
地下通道	0.372753	第二
搬迁商场	0.184532	第三

> 重算沿用原始判断矩阵；与书中近似值略有差异，排序一致。

权重敏感性与排名稳定性

改变准则权重

保持方案局部矩阵不变
扫描一个准则的权重
其余准则按既定比例重分配

追问推荐稳不稳

小幅变化是否改变第一名？
新方案会否改变比较体系？
一致性通过与排名稳定分开报告

> 先解释权重来源，再解释结论对权重变化的敏感程度。

实验二：先找矛盾，再改判断

01	**个人核验**	用3×3矩阵手算一轮Aw，解释归一化后的数字。
02	**小组修订**	载入循环矛盾；只改有理由的一项判断，记录CR与排序变化。
03	**翻转讲解**	3分钟展示矩阵、权重与证据；同伴用新判断现场质询。

> 第10次退出题：CR合格能否证明我们选对了指标？说明理由。

DEA：比较同类单位的投入产出

评价对象

同类、同期间、同口径的门店
投入：工时、设备或空间
产出：已完成的服务或销售

回答的问题

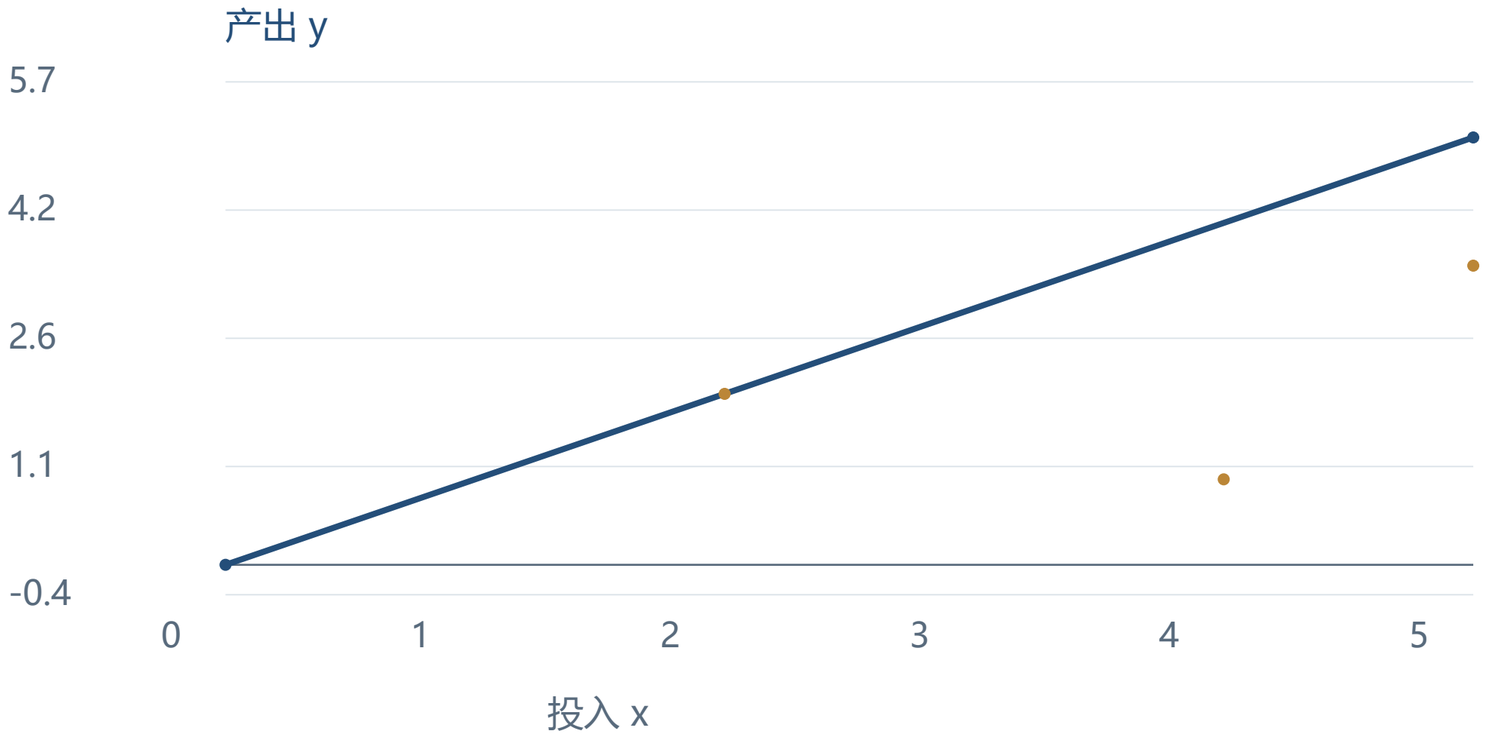
保持产出时，投入能否更省？
向哪些实际单位组合学习？
观察样本内的相对效率

> AHP表达偏好；DEA识别相对生产效率，分数含义不同。

教材四个单位：两投入、一产出

单位	投入1	投入2	产出
1	1	3	1
2	3	1	1
3	3	3	2
4	4	2	1

单投入直觉：先看产出投入比



CCR前沿：y=x

观察点A(2,2)、B(4,1)、C(5,3.5)

径向效率

A=1；B=1/4；C=0.7。
对照最佳观察生产率。

点与前沿

观察点仅作散点展示；
CCR前沿来自样本锥包络。

每个单位选择有利于自己的权重

分式模型

$\max h_0 = (u \cdot y_0)/(v \cdot x_0)$

约束：$(u \cdot y_j)/(v \cdot x_j) \le 1$，所有j；$u \ge 0$，$v \ge 0$。

约束的意义

同一组权重要拿去评价所有单位

可以挑有利权重，但不能让其他观察单位的效率超过1。

从分式模型变为线性规划

归一化投入价值

令 $v\cdot x_0=1$，最大化 $u\cdot y_0$

约束：$u\cdot y_j-v\cdot x_j\le 0$；$u,v\ge 0$。

等价变换

将原权重同时除以被评单位的加权投入

比值不变；模型进入可用线性规划求解的形式。

投入导向CCR包络模型

第一阶段：尽量同比例节省投入

$\min \theta$；$X\lambda \le \theta x_0$；$Y\lambda \ge y_0$；$\lambda \ge 0$

不加$\Sigma\lambda=1$；规模报酬不变，允许同比例扩缩。

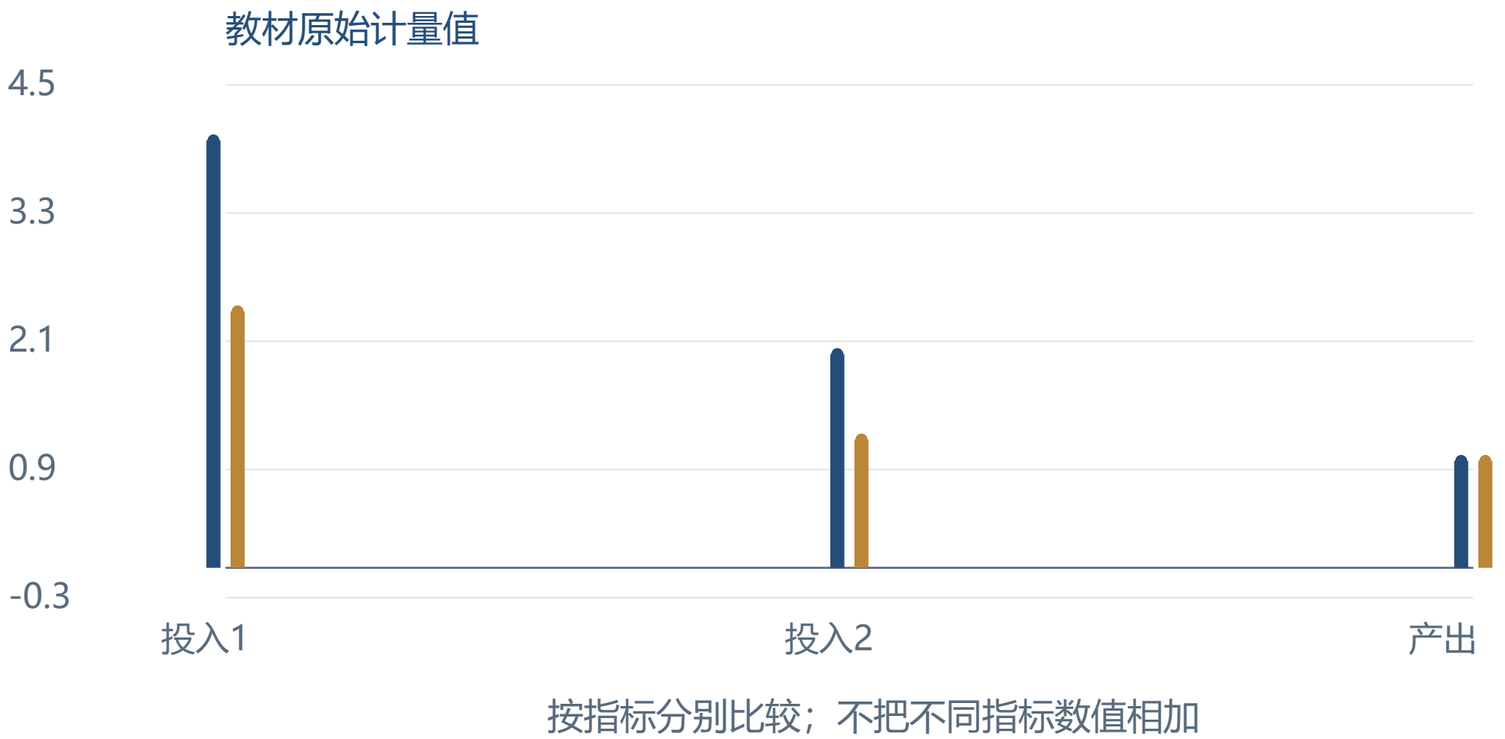
结果的读法

$\theta=0.6$：原投入可先按同一比例缩为60%

λ给出参照组合；仍需检查额外投入冗余与产出不足。

> θ不是“综合优秀程度”，也不表示现实中一定能无成本减员40%。

单位4的参照组合可以手算



按指标分别比较；不把不同指标数值相加

单位4原值

参照组合

$\lambda_2=0.6$，$\lambda_3=0.2$

投入：(2.4,1.2)；
产出保持1。

$\theta=0.6$

两项投入均节省40%；
松弛为0。

θ=1，仍可能有资源浪费

反例数据

单位A：投入(1,1)，产出1

单位B：投入(1,2)，产出1

B无法同时同比例压缩两项投入

但仍能改进

B的θ=1

第二项投入仍可减少1

B仅弱有效，不能称为强有效

> 只看径向效率，会漏掉“有一项投入还能单独减少”的情况。

固定θ，再检查最大可改进松弛

第二阶段

固定第一阶段的θ*，最大化非负松弛之和

网页用Σs投入/x_0+Σs产出/y_0，减少单位不同的影响。

有效性判别

θ*=1且第二阶段最大松弛为0 → 强有效

θ*=1但最大松弛>0 → 仅弱有效；θ*<1 → 径向无效率。

改进目标由约束直接推出

投入与产出投影

x投影 = $\theta^* x_0$ − s投入 = $X\lambda^*$

y投影 = y_0 + s产出 = $Y\lambda^*$

解释每个差额

总投入减少 = $(1-\theta^*)x_0$ + s投入

先径向压缩，再处理松弛；不要给产出再乘θ。

CCR与BCC只差一条约束吗

模型	规模报酬假设	解释
CCR / C^2R	规模报酬不变；不约束Σλ	允许参照组合同比例扩缩
BCC	规模报酬可变；Σλ=1	参照限定为观察单位凸组合
同数据、同导向	通常 θCCR≤θBCC	增加约束后压缩空间变小

> 本章网页可切换这条约束；不能把两种效率值混称为一个模型的结果。

相对效率与经济意义

模型解释

生产可能集来自样本

CCR体现凸性、锥性与自由处置

投入产出正比例换单位不改效率

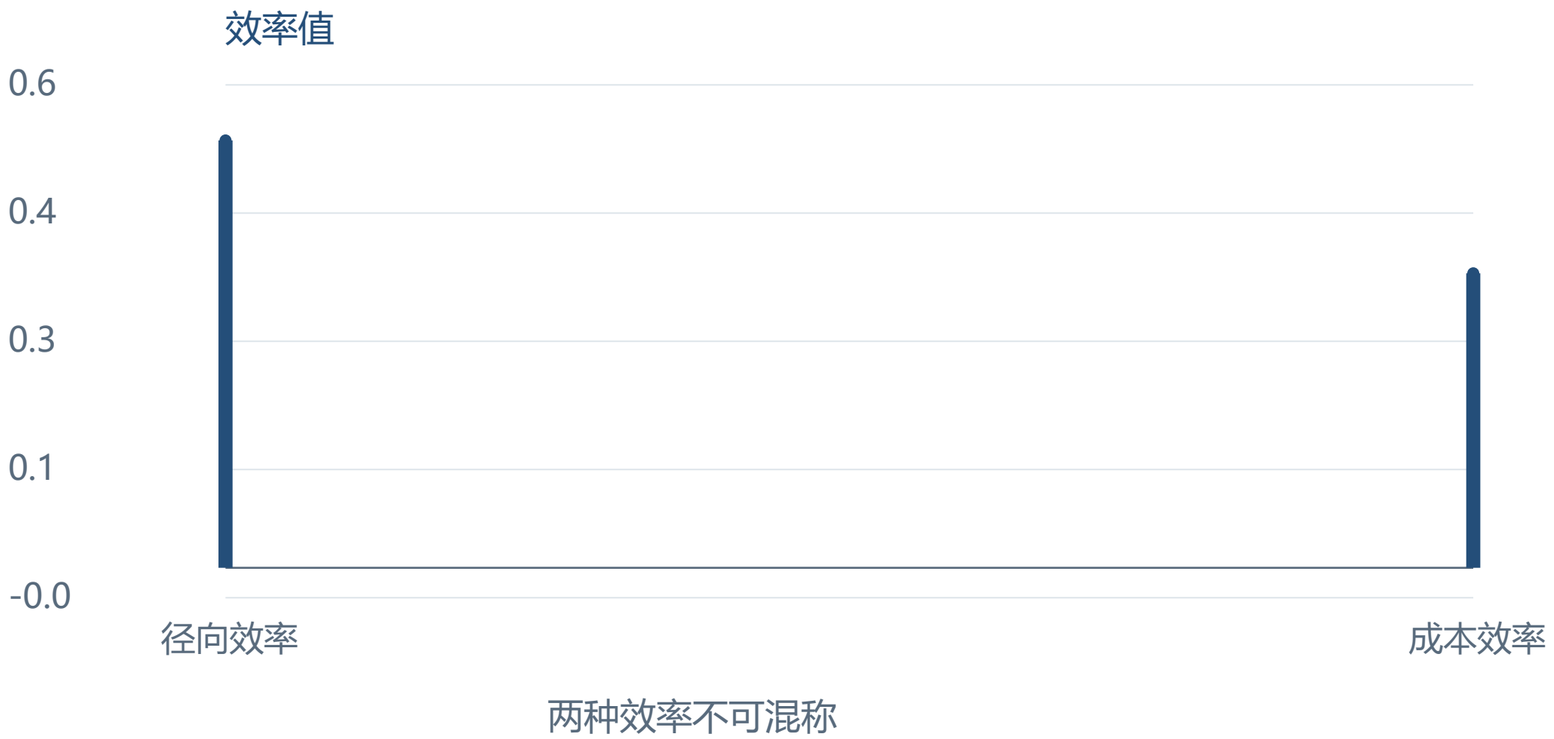
解释边界

θCCR低不能单独分解原因

技术效率与规模效率需进一步分析

不同服务任务先分组或调整指标

软件案例：先辨认输出是什么



四分厂：不同模型的结果

BCC径向模型

θ≈0.499069；
教材所列0.49907与之吻合。

另建成本模型

按给定价格最小化成本；
成本效率约0.343902。

> 教材引入价格，但展示的0.49907与BCC径向模型吻合；报告中分开列示。

实验三：效率、松弛与改进目标

01	**重算教材**	输入四个单位，核对单位4的θ、λ与三条约束。
02	**制造反例**	载入弱有效数据，解释为何θ=1仍有投入冗余。
03	**改变模型**	切换CCR/BCC，解释约束和结果变化；不可只报排名。

> 第11次退出题：数据中的“有效”相对于谁、在哪个模型中成立？

目标规划：把目标差距放进模型

有些限制不能违反

材料库存、容量或法律要求

写为硬约束

不可用低优先级偏差偷偷放松

有些愿望可以折中

希望利润达到某值

希望加班尽量少

用偏差衡量未达成程度

一个条件，三种不同建模选择

表述	数学形式	含义
必须不超过90小时	$x+y\le 90$	硬约束，违反就不可行
希望不超过90小时	$x+y+d^- - d^+ = 90$，惩罚d^+	允许超时但要付出代价
希望恰好90小时	同一方程，惩罚$d^- + d^+$	不足与超过都不希望

> “不能超过”和“尽量不超过”必须在讨论时就分清。

偏差符号：不足加、超额减

目标方程

$f(x)+d^{-}-d^{+}=g$；$d^{-},d^{+}\geq 0$

例如实际80、目标90：$d^{-}=10$，$d^{+}=0$。

惩罚方向

至少达到g：惩罚d^{-}；至多g：惩罚d^{+}

恰好g：惩罚$d^{-}+d^{+}$；不是所有目标都要两边罚。

严格优先级与普通加权不同

严格优先级

先把P_1做到最优
锁定其最优值，再优化P_2
后级不能换走任何前级改善

同层加权

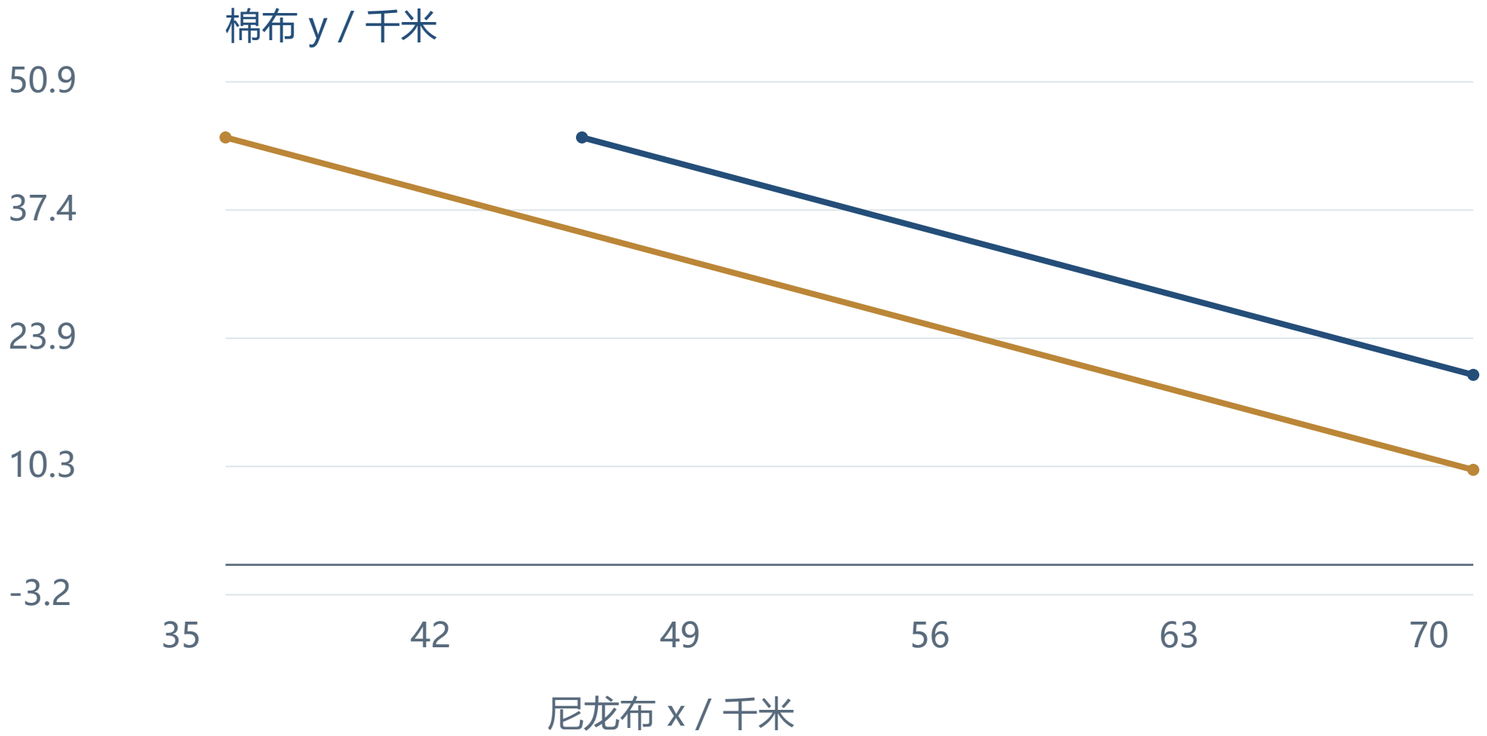
在同一优先级内加权偏差
权重同时处理重要性与单位
跨层普通加总会允许交换

> P_1优先于P_2是一种词典序规则，不是随手写成1000 : 1。

教材纺织厂：先保工时，再争销量

条件 / 目标	参数	层次
市场上限	尼龙布70、棉布45千米	硬约束
正常工时	避免不足80小时	P_1
加班控制	尽量不超过10小时，即总工时90	P_2
满足销量	两产品不足量按5：3加权	P_3
尽量少加班	减少超过80小时的部分	P_4

工时线上，先满足哪种布



总工时90：x+y=90

正常工时80：x+y=80

推荐点 (70,20)

尼龙布70、棉布20千米；
需要90小时，含加班10小时。

为什么优先尼龙布

P_3每补1千米尼龙布减罚5；
棉布只减罚3。

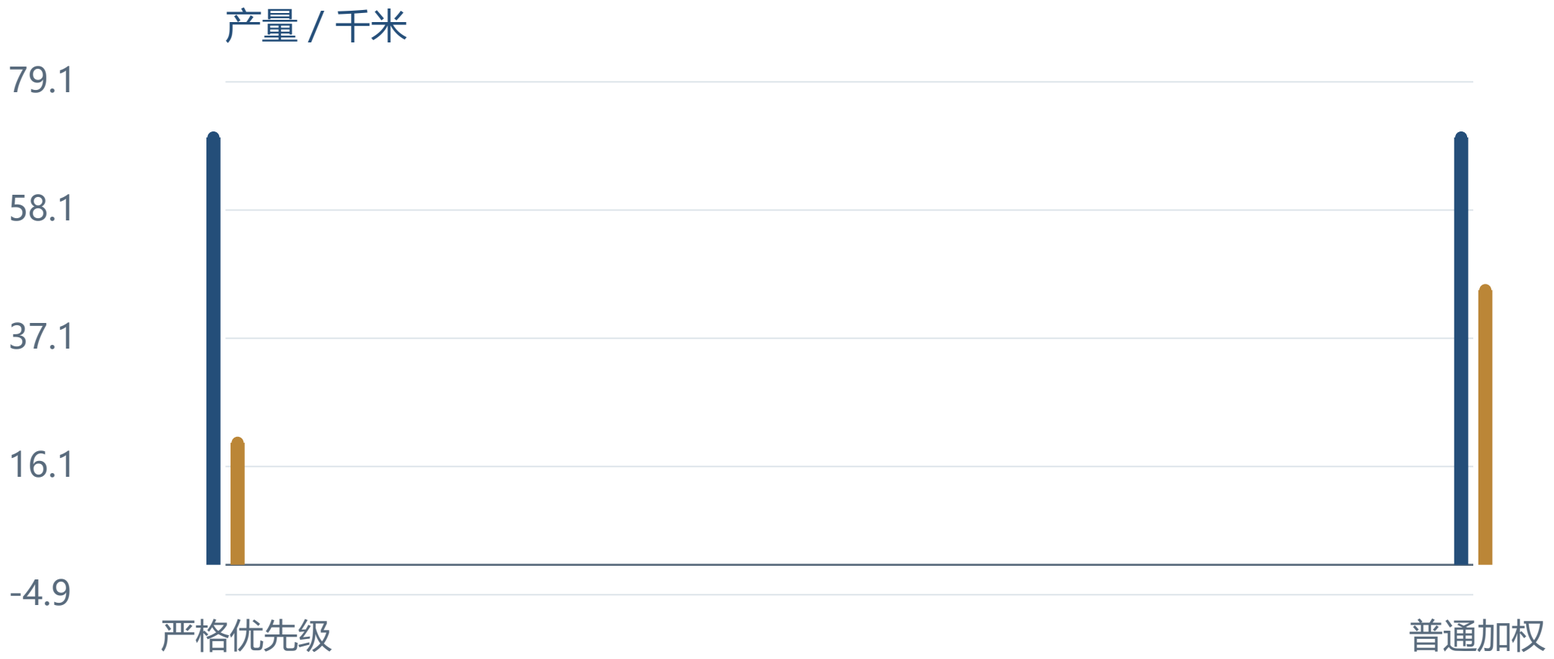
棉布仍短缺25千米；满足高优先级后，仍可能留下低优先级偏差。

逐级锁定最优值

阶段	最小惩罚	留下的选择
P_1：避免工时不足	0	$x+y\geq 80$
P_2：限制过量加班	0	$x+y\leq 90$
P_3：加权销量不足	75	$x=70$，$y=20$
P_4：尽量少加班	10	前三级已锁定，无法再降

> 利润$=70{,}000\times 2.5+20{,}000\times 1.5=205{,}000$元。

换成普通加权，答案可能改变



相同数据，改变目标之间的交换规则

尼龙布

棉布

严格优先级

(70,20)，加班10小时；
棉布不足25千米。

普通加权

(70,45)，加班35小时；
跨层交换牺牲加班控制。

读懂求解结果，比按按钮重要

四项检查

硬约束余量是否非负？
目标等式是否成立？
偏差方向与优先级是否正确？

结果不一定唯一

并列点之间可能还有整段最优解
连续产量不能随意当整数排班
模型不可行时先查硬约束

教材防洪案例：权重下的综合评价

方案	重算得分	关注点
在南面改建（4）	5.383	基准权重下第一
购买洪泛区（2）	5.348	与第一名相差0.035
在北面改建（3）	5.195	需综合成本、搬迁和环境

> “分数最高”之后，还要问：权重改变一点，结论会不会改变？

四类方法，不回答同一个问题

方法	核心输入	输出及用途
效用并合	指标、效用映射、并合规则	偏好条件下的综合评价
AHP	层次与成对重要性判断	权重、一致性、优先排序
DEA	同类单位投入产出、技术假设	相对效率、参照与改进目标
目标规划	硬约束、目标值、偏差与优先级	可行配置与目标差距

M5：主线报告加两项短诊断

01	**主线：选址推荐**	指标体系、效用与权重依据、AHP核验、至少两次敏感性实验。
02	**短诊断：效率**	用同类门店数据建CCR，给出θ、参照、松弛与可解释的改进。
03	**短诊断：配置**	写清硬约束、偏差方向和优先级；说明一项没能达成的目标。

> 用既有项目档案追加3页左右正文和可运行附件；不强行混合不同方法的分数。

本章退出题与下一步

01	辨析	CR合格、DEA有效、目标达成，三者分别说明什么？
02	计算	解释(70,20)的偏差；说明单位4为什么可以用0.6和0.2作参照系数。
03	迁移	如果地点、投入和资源随时间变化，需要把今天的选择接到明天。

> 第五章处理多个目标的取舍；第六章进一步处理多阶段行动。

附录A：n维并合规则

规则	表达式	条件
距离	$1-\sqrt{[\Sigma(1-u_i)^2/n]}$	同尺度、等重要的距离
代换	$1-\prod(1-u_i)$	任一项为1则整体为1
加法	$\Sigma p_i u_i$	$p_i \geq 0$，$\Sigma p_i = 1$
乘法	$\prod u_i$，或$\prod u_i \wedge p_i$	指数为正；需说明是否归一
混合	$1+\gamma W=\prod(1+\gamma c_i u_i)$	$\gamma=0$用加法极限，参数需校准

附录B：混合规则的规范化

二维式

$W=c_1u+c_2v+\gamma c_1c_2uv$

$W(1,1)=1$要求 $c_1+c_2+\gamma c_1c_2=1$。

网页参数

$c_1=c_2=0.4$，$\gamma=1.25 \rightarrow W=0.4u+0.4v+0.2uv$

$\gamma=-1$且$c_1=c_2=1$为代换；$\gamma=0$且$c_1+c_2=1$为加法。

附录C：历史人口例的层次合成

教材的并合路径

$w_1=u_1u_2$；$w_2=u_3u_4u_5$；$v_2=u_6u_7$；$V_2=u_8u_9$

$v_1=(2/3)w_1+(1/3)w_2$；$V_1=(2/3)v_1+(1/3)v_2$。

总效用与历史边界

$H=V_1V_2$；教材表5-1给出14个历史方案

原研究假设和年代限定其结论；本课用来学习建模路径。

附录D：RI与总排序一致性

内容	公式 / 数值	说明
本书RI，阶数1至5	0 / 0 / 0.52 / 0.89 / 1.12	表5-5，p.132
阶数6至10	1.26 / 1.36 / 1.41 / 1.46 / 1.49	不能跨表混用
总排序	$CI_{总}=\Sigma w_j CI_j$；$RI_{总}=\Sigma w_j RI_j$	CR总=CI总/RI总
数值口径	n≤2不作0/0；保留未舍入值	以CR≤0.1作为教材阈值

附录E：交通案例的独立重算

层次	主特征向量 / CR	结论
准则层	0.459311 / 0.192812 / 0.095133 / 0.192812 / 0.059931	CR=0.046144
局部矩阵1至5的CR	0 / 0.003552 / 0.073476 / 0.017591 / 0.017591	均可接受
方案总权重	0.442715 / 0.372753 / 0.184532	天桥 > 地道 > 搬迁

附录F：章末AHP题与不完全层次

项目	结果	核查
准则权重	0.098884 / 0.536825 / 0.364292	CR=0.090399
方案a_1至a_5	0.216679 / 0.141662 / 0.332627 / 0.145647 / 0.163386	a_3第一；方案名称见教材
缺失联系	C_2下a_1为0；C_3下a_5为0	只比较存在联系的方案
题1	自行构建三类目标体系	要求解释每条联系，非唯一答案

附录G：DEA模型与有效性判别

乘子—包络对偶

max $u\cdot y_0$，$v\cdot x_0=1$，$u\cdot y_j-v\cdot x_j\le 0$，$u,v\ge 0$

min θ，$X\lambda+s_{投入}=\theta x_0$，$Y\lambda-s_{产出}=y_0$，$\lambda,s\ge 0$。

两阶段判别

第一阶段θ^*；第二阶段固定θ^*并最大化正权松弛

$\theta^*=1$且最大松弛=0才强有效；弱有效允许存在非零松弛。

附录H：规模报酬例与教材习题

问题	结果	限制
例5-8，单位1/2/5	θ=5/6、1、15/16	给定例下分别递增、不变、递减
例5-8 的判别比值	(Σλ)/θ = 3/5、1、6/5	教材特定数据与最优解
习题3—4	单位1、2、3强有效；4的θ=0.6	单位4投影(2.4,1.2；1)
经济含义	观察数据只刻画样本相对前沿	θ低不能单独区分技术和规模原因

附录I：造纸厂BCC径向重算

分厂	投入导向θ	书中展示
1 / 2 / 3 / 6	1 / 1 / 1 / 1	判为有效
4	0.499069	0.49907
5	0.542694	0.54269
7	0.497352	0.49735
8	0.496925	0.49693

附录J：成本效率须另建模型

项目	模型 / 结果	解读
给定价格	p=(0.11,0.915,0.11,1)	同价格、同单位
BCC最小成本	min p·Xλ；Yλ≥y_0；Σλ=1，λ≥0	不强制各投入同比例缩减
成本效率：厂4/5/7/8	0.343902 / 0.365528 / 0.334127 / 0.278687	最小成本÷原投入成本
其他四厂	成本效率为1	样本与模型限定的结果

附录K：例5-9先守住材料限制

内容	正确的约束口径	核算结果
材料库存	$0.5x_1+0.3x_2\le300$；$0.1x_1+0.3x_2\le180$	必须作为硬约束
利润目标755	$0.7x_1+x_2+d^- -d^+=755$	该库存下最高利润710
先利润、后B产量	$(x_1,x_2)=(300,500)$	利润不足45；B目标650不足150
阅读提醒	书中松弛等式要限制资源超用	不能放任未惩罚的资源超额偏差

附录L：单纯形解法的课堂读法

步骤	要读懂什么	纺织厂例
初始表	偏差为初始基；检验数按优先层分行	P_1最先改善
选择进入列	先看高层；同级再按教材规则打破并列	先进入x_1
选择离开行	正系数最小比值；完成枢轴变换	保留可行性
停止条件	任何低层改善均不得破坏高层最优	最终$x_1=70$、$x_2=20$

附录M：章末目标规划题

题号	可复算结论	注意
5	如(30,0)：三层被罚偏差均为0	最优不唯一
5：最优区域	$6x_1+4x_2\le280$；$2x_1+5x_2\le100$；$4x_1+2x_2\ge120$	所有满足者均最优
6：洗衣机	A=90、B=70；多购10台电动机	B不足10；优先级向量(0,0,2000,10)
6：模型	产量不超90/80；先用足150，再控制超购10	最后才减少多购数量

附录N：知识点与学习入口

教材	主讲 / 附录	可复现入口
§1—2，p.111—126	3—15、A—C	效用工作台
§3，p.126—138	16—27、D—F	AHP诊所、独立特征值
§4、§6，p.138—151、158—161	28—41、G—J	CCR/BCC实验、Python
§5、§7、习题	42—54、K—M	目标规划、M5、参考解